

Quality Assurance (QA) Plan

Project Name: Learny: Etkileşimli Öğrenme Platformu Prototipi **Date:** 20.11.2025

List of Contributors

- Mehmet Gönül (231101027)
- Fikri Mert Sabuncu (231101048)
- Mehmet Emin Asan (231101079)

Table of Contents

- Task Matrix
- Quality Assurance Strategy
- Quality Factors & Metrics
- Test Plan

1. Task Matrix

Task	Responsible Team Member
QA Strategy & Test Methodologies	Mehmet Emin Asan
Quality Factors & Metrics	Mehmet Gönül
Test Plan & Test Cases	Fikri Mert Sabuncu

2. Quality Assurance Strategy

Overview

Kalite güvence stratejimiz, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında hataları erken tespit etmeye ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye odaklanır. Hem kod kalitesi hem de fonksiyonel doğruluk test edilecektir.

Testing Methodologies

Projede aşağıdaki test yöntemleri kullanılacaktır:

- Unit Testing:** Java backend metotlarının doğruluğu **JUnit** ile test edilecektir.
- Integration Testing:** API uç noktalarının veritabanı ile doğru etkileşimi **REST Assured** ile doğrulanacaktır.

- UI Testing:** Kullanıcı arayüzü akışları **Selenium** ile test edilecektir.

Automated vs. Manual Testing

- Automated:** Backend servis testleri, veritabanı CRUD işlemleri ve not hesaplama algoritmaları otomatik test edilecektir.
- Manual:** Görsel tasarım kontrolleri, responsive tasarım ve genel kullanılabilirlik testleri manuel olarak yapılacaktır.

3. Quality Factors & Metrics

Projenin başarısını ölçmek için aşağıdaki 4 kalite faktörü belirlenmiştir:

Quality Factor	Description	Measurement Metric
Performance	Sistemin yanıt süresi ve akıcılığı.	Sayfa geçişleri ve işlem süreleri < 10 saniye olmalıdır.
Security	Yetkisiz erişimlere karşı koruma.	Yetkisiz rol erişimi (Öğrenci -> Öğitmen paneli) denemelerinde başarı oranı %0 olmalıdır.
Correctness	Sınav sonuçlarının doğru hesaplanması.	Manuel hesaplanan not ile sistem notu arasındaki sapma 0 puan olmalıdır.
Compatibility	Tarayıcı uyumluluğu.	Google Chrome tarayıcılarında tespit edilen kritik hata sayısı 0 olmalıdır.

4. Test Plan

Test Cases

Sistem fonksiyonlarını doğrulamak için aşağıdaki 5 temel test senaryosu uygulanacaktır:

TC1: Başarılı Kullanıcı Girişi:

- Adım:** Giriş sayfasına git -> Kullanıcı k.adı/şifre gir -> "Giriş"e tıkla.
- Beklenen:** Kullanıcı paneline yönlendirilmeli ve "Derslerim" listesi görünmeli.

TC2: Yetkisiz Erişim Denemesi:

- Adım:** Öğrenci hesabıyla giriş yap -> URL çubuğuna manuel olarak `/instructor/dashboard` yaz.
- Beklenen:** Sistem erişimi reddetmeli ve kullanıcıyı anasayfaya veya hata sayfasına yönlendirmeli.

TC3: Yeni Sınav Oluşturma:

- Adım:** Öğitmen panelinden "Sınav Oluştur"a tıkla -> Başlık, Süre ve 2 Soru ekle -> "Kaydet"e tıkla.
- Beklenen:** "Sınav başarıyla oluşturuldu" mesajı görülmeli ve veritabanında ilgili kayıtlar oluşmalı.

TC4: Sınav Tamamlama ve Puanlama:

- **Adım:** Öğrenci sınava gir -> Tüm soruları cevapla -> "Bitir"e tıkla.
- **Beklenen:** Sınav sonlanmalı ve doğru hesaplanmış not öğrenciye gösterilmeli (veya sonuçlar sayfasına düşmeli).

TC5: Başkasının Notunu Görme Denemesi:

- **Adım:** API üzerinden `/api/results/student/{baska_ogrenci_id}` adresine istek at.
- **Beklenen:** Sunucu `403 Forbidden` veya `401 Unauthorized` hatası dönmeli.

Bug Tracking

Hatalar ve bug'lar, projenin **GitHub Repository**'sindeki "Issues" sekmesi kullanılarak takip edilecektir. Her hata raporunda "Hata Tanımı", "Tekrar Etme Adımları" ve "Önem Derecesi" belirtilecektir.
